

Politechnika Rzeszowska imienia : Ignacego Łukasiewicza

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej



Praktyczne zastosowanie równań różniczkowych w mieszaninach

Kacper Lis 176828, Wiktoria Nyklewicz 176842



Inżynieria i Analiza Danych, grupa laboratoryjna numer : **L – 4**

Pracę sprawdził : **doktor Paweł Bednarz**

Rzeszów, 15 Stycznia 2025

Spis Treści :

Wstęp teoretyczny.....	3
1. Zastosowanie równań różniczkowych w mieszaniu	3
2. Procesy mieszania w cieczy lub gazie.....	4
Przykłady zastosowań równań różniczkowych w mieszaninach.....	5
Przykład nr 1	5
Przykład nr 2	9
Bibliografia.....	13

Wstęp teoretyczny

Równania różniczkowe są szeroko stosowane w modelowaniu procesów związanych z mieszaniem substancji w cieczy lub gazach. Proces mieszania polega na łączeniu dwóch lub więcej substancji, w wyniku czego zmienia się ich stężenie w różnych punktach przestrzeni i w czasie. Zastosowanie równań różniczkowych pozwala na opisanie tych procesów i przewidywanie, jak zachowa się mieszanina w różnych warunkach.

1. Zastosowanie równań różniczkowych w mieszaniu

Równania różniczkowe mają wiele zastosowań praktycznych w procesach mieszania, zarówno w przemyśle chemicznym, jak i w innych dziedzinach, takich jak:

- Mieszanie w przemyśle chemicznym:

W produkcji leków, chemikaliów czy napojów gazowanych procesy mieszania substancji w cieczy są kluczowe do uzyskania pożądanych właściwości produktów końcowych. Równania różniczkowe pomagają kontrolować stężenie substancji w różnych etapach procesu produkcji.

- Procesy oczyszczania wody:

W oczyszczaniu wody procesy mieszania są kluczowe dla rozpuszczania substancji chemicznych w wodzie. Równania różniczkowe mogą być używane do opisu tempa rozpuszczania zanieczyszczeń w wodzie w zależności od przepływu wody i zastosowanych chemikaliów.

- Przemiany gazów:

W przemianach gazów, takich jak procesy oczyszczania powietrza, równania różniczkowe mogą opisywać tempo mieszania powietrza w różnych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych.

- Przemiany biochemiczne:

W procesach biologicznych, takich jak mieszanie substancji w hodowlach komórkowych czy procesy fermentacji, równania różniczkowe mogą modelować zmiany stężenia składników, takich jak substraty i produkty.

1. Procesy mieszania w cieczy lub gazie

W procesach mieszania cieczy w zbiornikach, ciecz wpływa i wypływa ze zbiornika w sposób kontrolowany. Ciecz wchodząca może zawierać substancję rozpuszczoną, natomiast ciecz wypływająca z tego zbiornika ma stężenie tej substancji, zależne od stanu równowagi w zbiorniku. Równania różniczkowe pozwalają na przewidywanie, jak zmienia się stężenie substancji w czasie, w zależności od takich parametrów jak natężenie przepływu cieczy, stężenie substancji w cieczy wchodzącej i objętość zbiornika.

Przykłady zastosowań równań różniczkowych w mieszaninach

W następujących zadaniach skupimy się na substancji rozpuszczonej w cieczy. Główne „równanie”, którego będziemy używać do modelowania tej sytuacji, wygląda następująco :

Tempo zmian $Q(T)$ = szybkość z jaką $Q(T)$ wchodzi ze zbiornika - szybkość z jaką $Q(T)$ wychodzi ze zbiornika

Przykład nr 1

- **Polecenie:**

Zbiornik o pojemności 1500 galonów początkowo zawiera 600 galonów wody z rozpuszczoną w niej solą o masie 5 lbs. Woda wpływa do zbiornika z szybkością 9 galonów/godz., a stężenie soli w wodzie wpływającej do zbiornika wynosi $1/5(1+\cos(T))$ lbs/gal. Jeśli dobrze wymieszany roztwór opuszcza zbiornik w tempie 6 galonów/godz., ile soli znajduje się w zbiorniku, gdy się przelewa?

- **Rozwiązanie:**

Założymy, że w chwili, gdy woda dostanie się do zbiornika natychmiast rozproszy się równomiernie w całym zbiorniku. najpierw musimy określić stężenie soli w wodzie wpływającej ze zbiornika. Korzystamy ze wzoru :

$$\text{Stężenie} = \frac{\text{Ilość soli w zbiorniku w dowolnym momencie } T}{\text{Objętość wody w zbiorniku w dowolnym momencie } T}$$

Ilość soli w dowolnym momencie T to $Q(T)$. Objętość jest również dość łatwa. Zaczynamy od 600 galonów i co godzinę wchodzi 9 galonów i wychodzi 6 galonów. Więc jeśli użyjemy T w godzinach, co godzinę do zbiornika trafia 3 galony lub w dowolnym momencie T jest $600 + 3T$ galonów wody w zbiorniku.

$$Q'(t) = 9 \cdot \left(\frac{1}{5}(1 + \cos(T))\right) - 6 \cdot \left(\frac{Q(T)}{600 + 3 \cdot T}\right)$$

- **Implementacja kodu programu rozwiązującego zadanie, w języku wmx.Maxima:**

Definiowanie wszystkich zmiennych oraz parametrów, gdzie :

Stężenie substancji, to :

```
declare(Q, scalar);
```

Stężenie wejściowe, to :

```
declare(C_in, scalar);
```

Strumień masy wejściowy, to :

```
declare(F_in, scalar);
```

Strumień masy wyjściowy, to :

```
declare(F_out, scalar);
```

Stała objętość układu, to :

```
declare(V, scalar);
```

Definiowanie równania różniczkowego :

```
rownanie: 'diff(Q(t), t) = F_in * C_in - F_out * (Q(t) / V);
```

Rozwiązanie analityczne równania różniczkowego :

```
rozwiązanie: ode2(rownanie, Q(t), t);
```

```
kill(all);
```

Przykładowe zadania :

Zadanie . 1 .

Dane :

```
F_in: 9; /* Dopływ wody [gal/h] */
```

```
F_out: 6; /* Odpływ wody [gal/h] */
```

```
c_in(t):= 1/5 * (1 + cos(t)); /* Stężenie w dopływie [lbs/gal] */
```

```
V(t):= 600 + (F_in - F_out) * t; /* Objętość w zbiorniku [gal] */
```

Rozwiązanie :

```
rownanie: 'diff(Q, t) = F_in * c_in(t) - (Q / V(t)) * F_out;
```

```
rozwiązanie: ode2(rownanie, Q, t);
```

```
Qp: ic1(rozwiązanie, t = 0, Q = 5);
```

```

t_przepelnienia: solve(V(t) = 1500, t);

Q(t) := (9/5) * (1/3 * (200 + t) + sin(t) + (2 * cos(t)) / (200 + t) - (2 * sin(t)) / (200 + t)^2)
        - 4600720 / (200 + t)^2;

Q_300: Q(300);

Q_300_numeric: float(round(Q_300*10^3)/10^3);

Odpowiedź do zadania :
print("Ilość soli w zbiorniku, gdy się przepelnia wynosi :", Q_300_numeric);

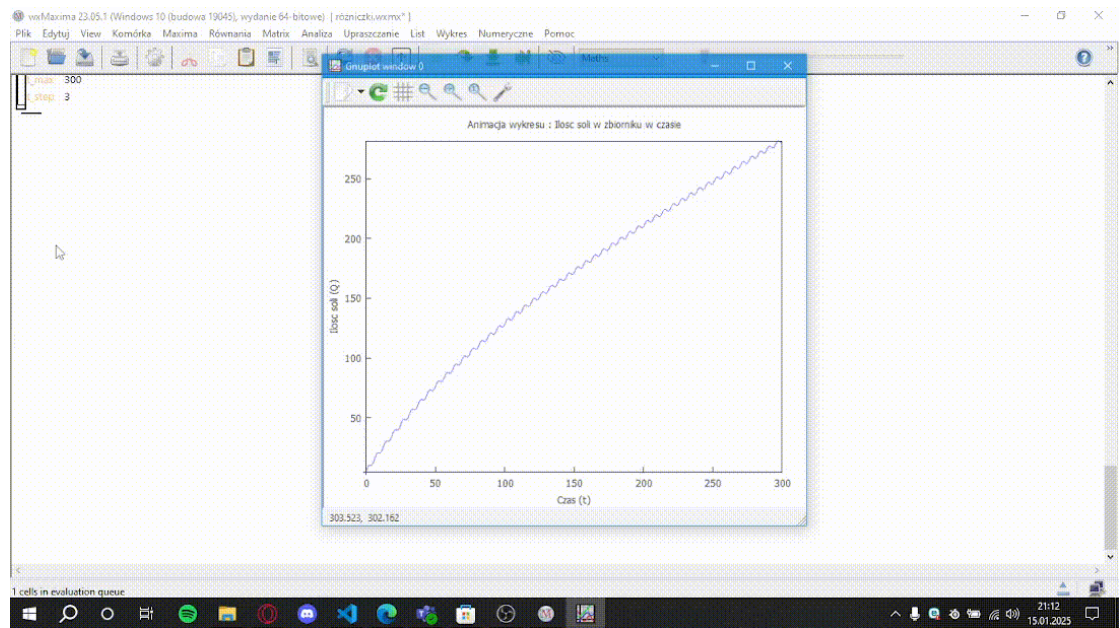
Wykres :
load(draw);

n_frames: 100;
t_min: 0;
t_max: 300;
t_step: (t_max - t_min) / n_frames;

for i: 0 thru n_frames do (
    t_current: t_min + i * t_step,
    draw2d(
        explicit(Q(t), t, t_min, t_max),
        points([[t_current, Q(t_current)]]),
        point_type = filled_circle,
        point_size = 5,
        xlabel = "Czas (t)",
        ylabel = "Ilosc soli (Q)",
        title = "Animacja wykresu : Ilosc soli w zbiorniku w czasie"
    ),
    sleep(0.05)
);

```

- **Animacja :**



Przykład nr 2

- **Polecenie:**

Zbiornik retencyjny o pojemności 1000 galonów, który wychwytuje ścieki z pewnego procesu chemicznego, początkowo ma 800 galonów wody z rozpuszczonymi w niej 2 uncjami zanieczyszczeń. Zanieczyszczona woda wpływa do zbiornika z szybkością 3 galonów/godz. i zawiera 5 uncji/galon zanieczyszczeń. Dobrze wymieszany roztwór opuszcza zbiornik z szybkością 3 galonów/godz. Gdy ilość zanieczyszczeń w zbiorniku osiągnie 500 uncji, dopływ zanieczyszczonej wody zostaje odcięty, a świeża woda będzie wpływać do zbiornika ze zmniejszoną szybkością 2 galonów/godz., podczas gdy odpływ wzrasta do 4 galonów/godz. Określ ilość zanieczyszczeń w zbiorniku w dowolnym momencie T .

- **Rozwiązanie:**

Zanieczyszczenie w zbiorniku będzie rosło wraz z upływem czasu. Jeśli ilość zanieczyszczeń kiedykolwiek osiągnie maksymalny dozwolony poziom, sytuacja ulegnie zmianie. To również będzie wymagało zmiany równania różniczkowego opisującego proces. Jeden opisze sytuację początkową, gdy zanieczyszczony odpływ dostanie się do zbiornika, a drugi po osiągnięciu maksymalnego dozwolonego poziomu zanieczyszczeń i gdy do zbiornika dostanie się świeża woda.

$$Q_1'(T) = 15 - 3 \cdot \left(\frac{Q_1(T)}{800}\right)$$

$$Q_2'(T) = (-4) \cdot \left(\frac{Q_2(T)}{800 - 2 \cdot (T - T_M)}\right)$$

Pierwsze równanie będzie obowiązywało, dopóki nie zostanie osiągnięta maksymalna ilość zanieczyszczeń. Nazwiemy ten czas T_M . Ponadto objętość w zbiorniku pozostaje stała w tym czasie.

W przypadku drugiego równania nie zaczynamy w $T = 0$ tylko w T_M , w którym rozpoczyna się nowy proces. Następnie do zbiornika wpływa świeża woda, więc stężenie zanieczyszczeń w wodzie dopływającej wynosi zero. W tym przedziale czasowym tracimy dwa galony wody co godzinę procesu, więc potrzebujemy „- 2”, aby to uwzględnić. Aby upewnić się, że mamy odpowiednią objętość, musimy wprowadzić różnicę w czasach. Drugi proces nie może trwać wiecznie, ponieważ zbiornik w końcu się opróżni. Jest to oznaczone w ograniczeniach czasowych jako T_{mi} .

- Implementacja kodu programu rozwiązującego zadanie, w języku Python
:

```
import numpy as np # type: ignore
import matplotlib.pyplot as plt # type: ignore
from matplotlib.animation import FuncAnimation # type: ignore
from scipy.integrate import solve_ivp # type: ignore

# Etap 1: Równanie różniczkowe dla Q1(t)
def etap1(t, Q1):
    Q1_wartosc = Q1[0]
    # Równanie:  $dQ1/dt = 15 - (3 * Q1\_wartosc) / 800$ 
    dQ1_dt = 15 - (3 * Q1_wartosc) / 800
    return dQ1_dt

# Etap 2: Równanie różniczkowe dla Q2(t)
def etap2(t, Q2, tm):
    Q2_wartosc = Q2[0]
    # Równanie:  $dQ2/dt = -2 * Q2\_wartosc / (400 - (t - tm))$ 
    dQ2_dt = -2 * Q2_wartosc / (400 - (t - tm))
    return dQ2_dt

# Warunki początkowe dla Etapu 1
Q1_poczatkowe = [20]
zakres_czasu_etap1 = (0, 50)
punkty_czasu_etap1 = np.linspace(0, 50, 500)

# Ogólne równanie dla Etapu 1 (przed rozwiązaniem)
print("\nEtap 1 - Ogólne Równanie:")
print("dQ1/dt = 15 - (3 * Q1) / 800\n")

# Rozwiąż równanie różniczkowe Etapu 1
sol_etap1 = solve_ivp(etap1, zakres_czasu_etap1, Q1_poczatkowe,
t_eval=punkty_czasu_etap1)

# Znajdź czas t_m, kiedy Q1 osiągnie 500 uncji
t_m = np.interp(500, sol_etap1.y[0], sol_etap1.t)
print(f"t_m (czas, kiedy Q1 osiągnie 500 uncji) = {t_m:.2f} godzin")

# Przekształcenie Etapu 1: Rozwiązanie równania różniczkowego
print("\nEtap 1 - Rozwiązanie Równania Różniczkowego:")
print("dQ1/dt = 15 - (3 * Q1) / 800")
print("Jest to równanie różniczkowe liniowe. Możemy użyć separacji zmiennych, aby je rozwiązać.")
```

```

print("1. Pomnóżmy obie strony przez dt: dQ1 = (15 - (3 * Q1) / 800) dt")
print("2. Zintegrować obie strony, aby uzyskać rozwiązanie.")
print(f"Rozwiązanie: Q1(t) = 4000 - 3998 * e^(-3 * t / 800)\n")

# Utwórz nowe rozwiązanie dla Etapu 1 aż do t_m
punkty_czasu_etap1_stop = np.linspace(0, t_m, 500)
sol_etap1_stop = solve_ivp(etap1, (0, t_m), Q1_poczkowe,
t_eval=punkty_czasu_etap1_stop)

# Warunki początkowe dla Etapu 2
Q2_poczkowe = [500]
zakres_czasu_etap2 = (t_m, t_m + 400)
punkty_czasu_etap2 = np.linspace(t_m, t_m + 400, 500)

# Ogólne równanie dla Etapu 2 (przed rozwiązaniem)
print("Etap 2 - Ogólne Równanie:")
print("dQ2/dt = -2 * Q2 / (400 - (t - tm))\n")

# Przekształcenie Etapu 2: Rozwiązanie równania różniczkowego
print("\nEtap 2 - Rozwiązanie Równania Różniczkowego:")
print("dQ2/dt = -2 * Q2 / (400 - (t - tm))")
print("Jest to równanie różniczkowe separowalne. Możemy je rozwiązać podobnie.")
print("1. Pomnóżmy obie strony przez dt: dQ2 = (-2 * Q2 / (400 - (t - tm))) dt")
print("2. Zintegrować obie strony, aby uzyskać rozwiązanie.")
print(f"Rozwiązanie: Q2(t) = (435.476 - t) * 2 / 320\n")

# Rozwiąż równanie różniczkowe Etapu 2
sol_etap2 = solve_ivp(etap2, zakres_czasu_etap2, Q2_poczkowe,
t_eval=punkty_czasu_etap2, args=(t_m,))

# Połącz dane z obu etapów
total_time = np.concatenate((sol_etap1_stop.t, sol_etap2.t))
total_Q = np.concatenate((sol_etap1_stop.y[0], sol_etap2.y[0]))

# Tworzenie animacji
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
ax.set_title("Zanieczyszczenie w zbiorniku w czasie")
ax.set_xlabel("Czas (godziny)")
ax.set_ylabel("Zanieczyszczenie w zbiorniku (uncje)")
ax.grid(True)

# Rysuj krzywe Etapu 1 i Etapu 2
ax.plot(sol_etap1_stop.t, sol_etap1_stop.y[0], label="Zanieczyszczenie (Etap 1)",

```

```

color='blue')
ax.plot(sol_etap2.t, sol_etap2.y[0], label="Zanieczyszczenie (Etap 2)", color='green')
ax.axvline(x=t_m, color='red', linestyle='--', label=f"t_m = {t_m:.2f} godzin")

# Dodaj legendę
ax.legend()

# Czerwona kropka animowana
red_dot, = ax.plot([], [], 'ro', label="Aktualne zanieczyszczenie")

def init():
    red_dot.set_data([], [])
    return red_dot,

def update(frame):
    red_dot.set_data([total_time[frame]], [total_Q[frame]]) # Wymaga list dla x i y
    return red_dot,

# Liczba klatek równa liczbie punktów czasowych
frames = len(total_time)
ani = FuncAnimation(fig, update, frames=frames, init_func=init, blit=True, interval=20)

# Wyświetl animację
plt.show()

```

Komentarz do kodu :

Aby zadziała program trzeba pobrać pare pakietów, aby je pobrać trzeba wpisać poniższe komendy do wiersza poleceń :

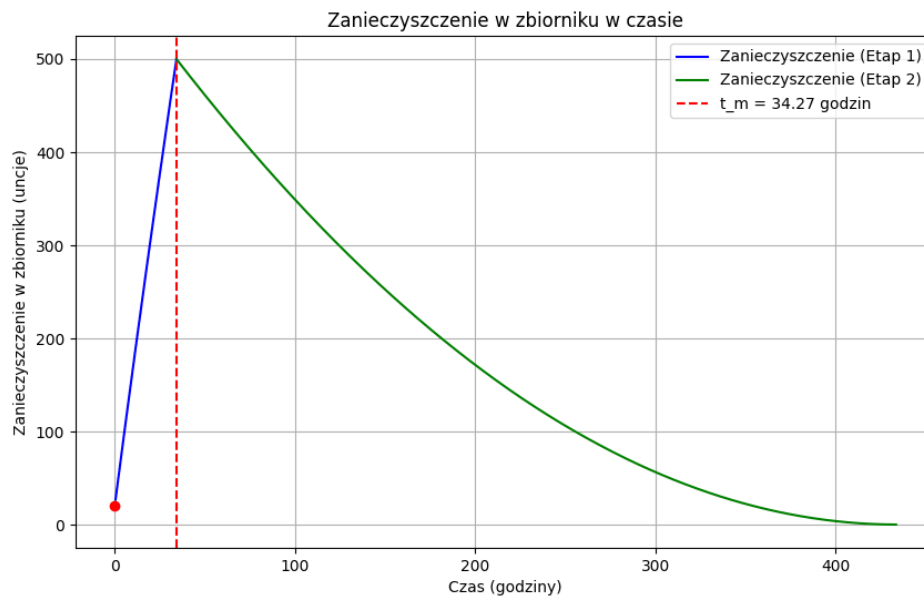
```
pip install numpy scipy matplotlib
```

(następnie skopiować zieloną ścieżkę, jeśli sie pakiet nie zaistalował pomyślnie, wtedy powinno zadziałać to poprawnie)

```
pip instal matplotlib scipy pillow
```

(następnie skopiować zieloną ścieżkę, jeśli sie pakiet nie zaistalował pomyślnie, wtedy powinno zadziałać to poprawnie)

- Animacja w formie wykresu :



- Wyniki programu z konsoli :

```

C:\Users\hvp\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.11_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python311\site-packages\scipy\integrate\_ivp\rk.py:109: RuntimeWarning: Invalid value encountered in divide
    return norm(self._estimate_error(K, h) / scale)

C:\Users\hvp>C:\Users\hp\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.11.exe c:/Users/hp/Downloads/różniczki.py

Etap 1 - Ogólne Równanie:
dq1/dt = 15 - (3 * Q1) / 800

t_m (czas, kiedy Q1 osiągnie 500 uncji) = 34.27 godzin

Etap 1 - Rozwiązanie Równania Różniczkowego:
dq1/dt = 15 - (3 * Q1) / 800
Jest to równanie różniczkowe liniowe. Możemy użyć separacji zmiennych, aby je rozwiązać.
1. Pomnóżmy obie strony przez dt: dq1 = (15 - (3 * Q1) / 800) dt
2. Zintegrujmy obie strony, aby uzyskać rozwiązanie.
Rozwiązanie: Q1(t) = 4000 - 3998 * e^(-3 * t / 800)

Etap 2 - Ogólne Równanie:
dq2/dt = -2 * Q2 / (400 - (t - t_m))

Etap 2 - Rozwiązanie Równania Różniczkowego:
dq2/dt = -2 * Q2 / (400 - (t - t_m))
Jest to równanie różniczkowe separowalne. Możemy je rozwiązać podobnie.
1. Pomnóżmy obie strony przez dt: dq2 = (-2 * Q2 / (400 - (t - t_m))) dt
2. Zintegrujmy obie strony, aby uzyskać rozwiązanie.
Rozwiązanie: Q2(t) = (435.476 - t) * 2 / 320

C:\Users\hvp\Downloads\różniczki.py:17: RuntimeWarning: divide by zero encountered in scalar divide
    dq2_dt = -2 * Q2.wartosc / (400 - (t - t_m))
C:\Users\hvp\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.11_qbz5n2kfra8p0\LocalCache\local-packages\Python311\site-packages\scipy\integrate\_ivp\rk.py:109: RuntimeWarning: Invalid value encountered in divide
    return norm(self._estimate_error(K, h) / scale)

C:\Users\hvp>
C:\Users\hvp>

```

Bibliografia

<https://tutorial.math.lamar.edu/classes/de/modeling.aspx>